

UC. Estatística Descritiva

Suzana Rezende Lemanski

- Doutora em Engenharia Química (Universidade Estadual de Maringá)
- Mestre em Ciências de Alimentos (Universidade Estadual de Londrina)
- Graduada em Engenharia Química (Universidade Estadual de Maringá)
- Docente UniFil (Centro Universitário Filadélfia)

UC. Estatística Descritiva

Introdução

Conceito: A estatística é a parte da matemática aplicada, utilizada para a coleta e organização de dados, análise, interpretação e conclusão válidas, que permitam tomadas de decisão confiáveis a partir dessas conclusões.

Auxilia em todos os ramos do conhecimento em que dados experimentais são manipulados, como a Engenharia, Medicina, Química, Física, Informática, Ciências Sociais, Administração de Empresas Psicologia e áreas da saúde.

Panorama histórico

A estatística é uma parte da matemática aplicada e teve origem semelhante à matemática, cuja **raiz está associada às contagens de caráter prático e utilitário**.

Na Antiguidade:

- registravam o n^0 de ***habitantes***,
- de ***nascimentos***,
- de ***óbitos***,
- faziam ***estimativas*** das ***riquezas*** individuais e sociais,
- cobravam ***taxas de impostos*** e
- realizavam ***inquéritos quantitativos*** por técnicas que, atualmente, são chamadas de “**estatísticas**”.

A partir do século XVI, as análises sistemáticas de fatos sociais, como ***nascimentos, batizados, casamentos e funerais***, originaram as primeiras tábuas e tabelas e os primeiros números relativos.

Mas foi no **século XVIII** que o estudo de fatos como esses foram adquirindo características **verdadeiramente científicas**.

A nova ciência (ou método) foi denominada Estatística por Godofredo Achenwall, que relacionou o seu objetivo com o das ciências.

Assim, as tabelas foram complementadas:

→ Surgiram ***outras formas de representação*** → gráficos e cálculos de probabilidades.

→ Dessa forma a estatística pode proporcionar conclusões sobre uma **população** (universo) a partir de uma **amostra** (parte) desse universo.

Conceitos iniciais de estatística

Estatística: É a parte da matemática aplicada, responsável pela coleta, organização e análise de dados, de forma a se tirar conclusões e tomar decisões confiáveis, à partir desses dados.

População: Conjunto de dados relacionados à determinada área de interesse que possuem um atributo em comum.

Amostra: parte representativa da população utilizada para realizar uma pesquisa.



Variável: conjunto de resultados possíveis para certo fenômeno.

Para definição do **modo de armazenamento** das informações, podemos classificar as variáveis em tipos:

a. Qualitativa – quando seus resultados forem textos ou atributos: sexo (masculino ou feminino), cor dos olhos (azuis, castanhos, etc.), qualidade de uma peça produzida (perfeita ou defeituosa).

Ainda podemos classificar as variáveis qualitativas em:

Qualitativa Nominais: *textos, por ex:* marcas de carros, nome de bebidas, local de nascimento.

Qualitativa Ordinais: uma ordem: primeiro, segundo, terceiro, *por ex:* gravidade dos acidentes rodoviários em escala como leves, moderados e fatais, grau de instrução.

b. Quantitativa – valores mensuráveis ou contáveis.

Há uma subdivisão das variáveis quantitativas em discretas ou contínuas:

Quantitativa contínua: Pode assumir infinitos valores entre dois limites, ***por ex:*** massa (peso) dos alunos em uma turma (podemos subdividir em Kg, g, miligramas...), diâmetros de peças (podemos ***subdividir infinitamente*** em m, cm, mm,.

Quantitativa discreta: só pode assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável, ***por ex:*** n^o de alunos em uma turma (***números naturais***), n^o de peças produzidas em um dia de trabalho (também enumerável);

Dados brutos: Dados coletados inicialmente em uma pesquisa e que ainda não passaram por nenhum processo de organização.

Ex: Tempo em minutos que funcionários de uma empresa utilizaram em um mês em suas chamadas via celular: 130; 132; 140; 10; 12; 25; 38; 40; 42; 75; 23; 55; 60; 14; 20

Rol: Dados brutos colocados em ordem crescente ou decrescente de valor.

Ex: Tempo em minutos que funcionários de uma empresa utilizaram em um mês em suas chamadas via celular: 10; 12; 14; 20; 23; 25; 38; 40; 42; 55; 60; 75; 130; 132; 140

A organização dos dados de uma pesquisa pode ser feita através de:

- ***Rol:*** Deve ser utilizado quando temos pouco dados.

Ex: Notas de uma amostra de alunos: {50, 55, 60, 60, 70, 75, 80, 90, 95, 100}

- ***Tabela simples de frequência:*** Resume a apresentação dos dados quando temos ***grande repetição***, porém com ***pouca variação***.

Ex:

Pontuações em um teste de aptidão, Clínica X, Janeiro, 2024

Pontos	Número de candidatos
30	35
50	40
65	45
80	50

Fonte: dados fictícios

Tabela por classes de valores

Deve ser utilizada também para resumir a apresentação dos dados quando se tem uma grande repetição *e grande variação* dos mesmos.

Massa muscular (Kg) de uma amostra de atletas, Janeiro 2024, Londrina Pr

Faixas de massa muscular	Número de atletas
60 -----65	15
65 -----70	17
70 -----75	30
75 -----80	50
80 -----85	40

Fonte: Dados fictícios

Construção de tabelas por classes de valores

Primeiro passo: calcular a **amplitude do intervalo de classe**, ou seja, de quanto em quanto iremos construir os nossos intervalos.

Cálculo da amplitude do intervalo de classe h :

$$h = (\text{maior valor do rol} - \text{menor valor do rol}) / \sqrt{n}$$

n = número de dados do rol

Exemplos de construção de tabelas por classes de valores

1- Os dados abaixo são referentes ao Qi (coeficiente de inteligência) de 40 estudantes do ensino médio da Escola X, Londrina, 2025

78; 80; 81; 84; 87; 87; 87; 90; 90; 92; 95; 95; 95; 97; 98; 100; 102; 107; 107; 110; 112; 117; 120; 122; 125; 130; 135; 135; 135; 135; 140; 142; 148; 148; 150; 152; 165; 167; 167; 168

a)Elabore uma tabela por classes de valores e indique:

*as frequências **absolutas (fi)**,

*frequências **absolutas relativas percentuais (fri%)**,

*frequências **acumuladas (fac)**,

*frequências **acumuladas relativas percentuais (facr%)**

- b)** Qual % de estudantes têm o Qi abaixo de 123?
- c)** Qual % de estudantes têm o Qi entre 123 e 138?
- d)** Quantos estudantes têm o Qi abaixo de 138?
- e)** Quantos estudantes têm o Qi entre 123 e 138?
- f)** Construir o histograma

Obs: Itens b) c) d) e) calcular com base na tabela construída!!

Resolução

78; 80; 81; 84; 87; 87; 87; 90; 90; 92; 95; 95; 95; 97; 98; 100; 102; 107; 107; 110; 112; 117; 120; 122; 125; 130; 135; 135; 135; 135; 140; 142; 148; 148; 150; 152; 165; 167; 167; **168**

Cálculo da amplitude do intervalo de classe:

$$h = (\text{maior valor do rol} - \text{menor valor do rol}) / \sqrt{n}$$

$$h = (168 - 78) / \sqrt{40}$$

$$h = 14,23$$

Sugestão : A sugestão é sempre usar o número inteiro acima, nesse caso,
usar h = 15

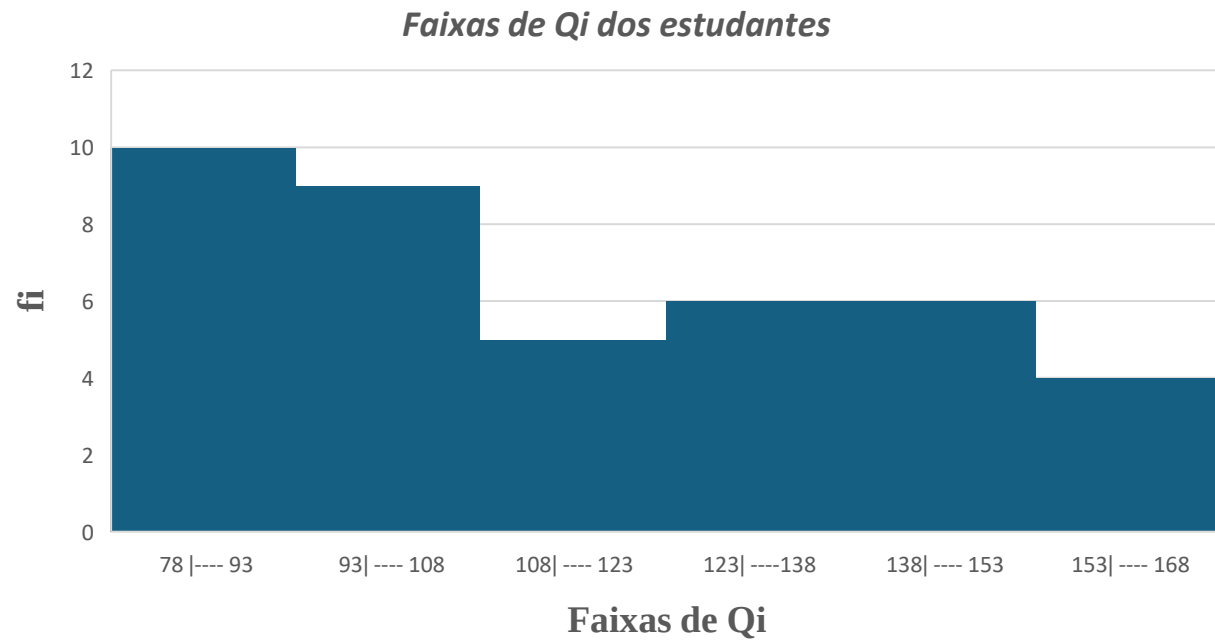
78; 80; 81; 84; 87; 87; 87; 90; 90; 92; 95; 95; 95; 97; 98; 100; 102; 107; 107; 110; 112; 117; 120; 122; 125; 130; 135; 135; 135; 135; 140; 142; 148; 148; 150; 152; 165; 167; 167; 168

Qi (coeficiente de inteligência) de 40 estudantes do ensino médio da Escola X, Londrina, 2025

Faixas de QI	f _i	Fr _{i%} = (f _i / ftotal) x 100=	f _{ac}	F _{acr%} = (f _{ac} / ftotal) x 100
78 ---- 93	10	(10 , 40) x100 = 25,00	10	(10 , 40) x100 = 25,00
93 ---- 108	9	(9 , 40) x100 = 22,50	19	(19 , 40) x100= 47,50
108 ---- 123	5	(5 , 40) x100= 12,50	24	(24 , 40) x100= 60,00
123 ----138	6	(6 , 40) x100 = 15,00	30	(30 , 40) x100= 75,00
138 ---- 153	6	(6 , 40) x100= 15,00	36	(36 , 40) x100= 90,00
153 ---- 168	4	(4 , 40) x100= 10,00	40	(40 , 40) x100= 100,00

f) histograma

Qi (coeficiente de inteligência) de 40 estudantes do ensino médio da Escola X, Londrina, 2025



Fonte: dados fictícios

2- Um empresa X selecionou ao acaso, uma amostra de tempo (dias) e anotou o número de acidentes ocorridos no período noturno, 2023, São Paulo. Obteve os seguintes dados:

2; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 5; 5; 6; 7; 8; 8; 9; 10; 10; 10; 11; 11; 11; 11;
12; 12; 13; 13; 14; 14; 15; 15; 16; 16; 16; 17; 17; 17; 18; 18; 19; 19; 20; 20;
20; 21.

a) Construir uma tabela por classes de valores, iniciando com 2 e adotando amplitude do intervalo de classe igual a 4.

b) Indicar as frequências absolutas (f_i) e acumuladas (fac).